
Chapitre 20. Espérance et variance.

Dans tout le chapitre, sauf mention contraire, (Ω, P) désigne un espace probabilisé fini, et X et Y sont des variables aléatoires finies à valeurs réelles.

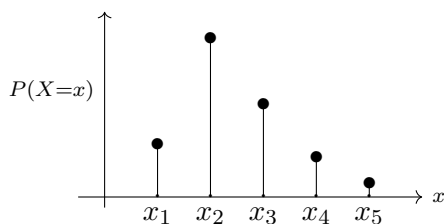
1 Espérance

1.a Définition

Définition :

On appelle espérance de X le nombre :

Il s'agit donc de la moyenne des valeurs prises par X , pondérées par leur probabilité d'apparition.



Intuitivement, cela représente la valeur moyenne que l'on espère obtenir si on répète un très grand nombre de fois l'expérience.

Exemple : on lance un dé pipé : le dé tombe sur la face 6 avec probabilité $\frac{1}{3}$, sur les faces 1, 2 et 3 avec probabilité $\frac{1}{6}$, et sur les faces 4 et 5 avec probabilité $\frac{1}{12}$. Quelle valeur obtient-on en moyenne ?

Proposition :

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\}).$$

Illustration :

1.b Les exemples à connaître par cœur

Proposition :

- Si X est une variable constante égale à λ , alors
- Si X est une variable de Bernoulli de paramètre p , alors
- Si X est une variable binomiale de paramètres n et p , alors



Démonstration 1

En particulier, si $X = \mathbb{1}_A$ avec A un événement, alors

1.c Théorème de transfert

Théorème :

Soit g une fonction définie au moins sur $X(\Omega)$, à valeurs réelles.

$$E(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)P(X = x)$$

Ce théorème est très pratique ! Il permet de calculer l'espérance de $g(X)$ sans connaître la loi de $g(X)$, seulement celle de X .

(Juste avec la définition d'espérance, il faudrait calculer $\sum_{y \in g(X)(\Omega)} yP(g(X) = y)$ et donc calculer d'abord toutes les probabilités $P(g(X) = y) \dots$)

Exemple : Déterminer l'espérance de X^2 si la loi de X est donnée par :

x	-1	1	2
$P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Il y a une version similaire de ce théorème pour les couples :

Théorème :

Soit g une fonction à valeurs réelles, telle que $g(X, Y)$ soit bien définie.

$$E(g(X, Y)) =$$

Cela va nous servir à calculer, par exemple, $E(XY)$, $E(e^{X+Y}) \dots$

Ce théorème s'adapte au cas d'un n -uplet de variables aléatoires $(X_1, \dots, X_n)$:

Reprenons l'exemple de couple de variables aléatoires dans le chapitre précédent (partie 3) :

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{4}{9}$	0	0
1	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
2	0	$\frac{1}{9}$	0

Calculons $E(XY)$:

Le théorème de transfert permet de démontrer le résultat très important suivant :

Théorème :

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$.



Démonstration 2

Cela s'étend à un n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$ de variables aléatoires réelles indépendantes : on a alors $E(X_1 \dots X_n) = E(X_1) \dots E(X_n)$.

⚠ La réciproque est fausse en général ! Il y a des variables aléatoires qui vérifient $E(XY) = E(X)E(Y)$ sans qu'elles soient indépendantes. Nous verrons un contre-exemple en TD.

Remarque : Par contre, pour calculer $E(X + Y)$ ou $E(X_1 + \dots + X_n)$, on ne passera pas par le théorème de transfert, car on va voir que l'espérance est linéaire !

1.d Propriétés de l'espérance

Proposition :

- (Linéarité) Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y)$.
- (Positivité) Si $X \geq 0$ (c'est-à-dire X à valeurs positives), alors $E(X) \geq 0$.
- (Croissance) Si $X \geq Y$, alors $E(X) \geq E(Y)$.
- (Inégalité triangulaire) $|E(X)| \leq E(|X|)$.



Démonstration 3

Remarque : En particulier, grâce à la linéarité, si a et b sont des réels : $E(aX + b) =$

Définition :

Une variable aléatoire réelle X est dite centrée si $E(X) = 0$.

À partir d'une variable aléatoire réelle X quelconque, on obtient une variable centrée en prenant :

On se servira souvent de la linéarité pour aller vite dans nos calculs d'espérance.

Exemples :

- On lance deux fois de suite un dé à 6 faces et on note S la somme des résultats obtenus. Déterminer $E(S)$.
- Retrouver plus rapidement l'espérance d'une variable binomiale grâce à la linéarité.
- Une urne contient N_r boules rouges numérotées, et N_b boules blanches numérotées. On tire simultanément n boules, avec $1 \leq n \leq N_r + N_b$. Déterminer l'espérance du nombre X de boules rouges tirées.



Démonstration 4

2 Variance, écart-type et covariance

2.a Variance et écart-type

Définition :

On appelle variance de X le nombre :

$$V(X) =$$

C'est un réel positif.

On appelle écart-type de X le nombre $\sigma(X) =$

C'est un réel positif.

L'espérance était un *indicateur de position* : cela donne une "valeur moyenne" de X en prenant en compte les différentes probabilités d'apparition des différentes valeurs de X .

La variance est un *indicateur de dispersion* : cela mesure à quel point la variable X est susceptible de s'éloigner de sa valeur moyenne $E(X)$... Intuitivement :

- Si $V(X)$ est petite, X est « le plus souvent » proche de $E(X)$.
- Si $V(X)$ est grande, X est prend « souvent » des valeurs éloignées de $E(X)$.

On s'intéresse parfois à l'écart-type pour des questions d'homogénéité : l'intérêt de l'écart-type par rapport à la variance est qu'il s'exprime dans la même unité que X (s'il y en a une).

Exemple : Soient X et Y de lois :

x	5	15
$P(X = x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

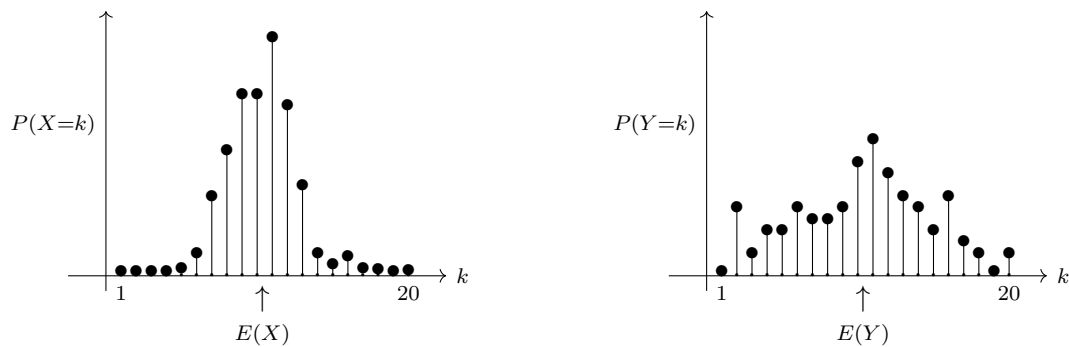
 et

y	9	11
$P(Y = y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

On constate facilement que X et Y ont même espérance, égale à 10.

Calculons leurs variances respectives :

Illustration : Ici les deux variables aléatoires X et Y sont à valeurs dans $\{1, \dots, 20\}$, elles ont la même espérance (environ 10), mais X est d'écart-type 2, Y est d'écart-type 5 :



Exercice : Que dire de X si sa variance est nulle ?



Démonstration 5

2.b Propriétés de la variance

Proposition :

(Formule de Koenig/Huygens)



Démonstration 6

Cette "forme développée" de la variance est très souvent utile : la plupart du temps, on aura déjà calculé $E(X)$, donc pour calculer $V(X)$, il suffira de calculer $E(X^2)$.

Mieux, c'est parfois $E(X(X-1))$ qui est plus facile à calculer que $E(X^2)$; il est donc utile de remarquer que $X^2 = X(X-1) + X$, donc, par linéarité de l'espérance, $E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$.

Proposition :

Pour tous réels a et b : $V(aX + b) =$



Démonstration 7

Définition :

Une variable aléatoire réelle X est dite centrée réduite si $E(X) = 0$ et si $V(X) = 1$.

À partir d'une variable aléatoire réelle X quelconque de variance non nulle, on obtient une variable centrée réduite en prenant

2.c Les exemples à connaître par cœur

Proposition :

- Si X est une variable de Bernoulli de paramètre p , alors
- Si X est une variable binomiale de paramètres n et p , alors



Démonstration 8

2.d Covariance

Définition :

On appelle covariance de X et Y le nombre :

$$\text{cov}(X, Y) =$$

La covariance étudie la variation simultanée des deux variables aléatoires : elle augmente lorsque les deux variables aléatoires diffèrent de leur moyenne respective dans le même sens.

On a les propriétés immédiates suivantes :

- la covariance est symétrique : $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$
- La variance de X est la covariance de X avec elle-même : $V(X) = \text{cov}(X, X)$.

Comme pour la variance, on a une forme "développée" de la covariance :

Proposition :

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$



Démonstration 9

Lorsque $\text{cov}(X, Y) = 0$, on dit que les variables sont décorrélées ; cela équivaut à $E(XY) = E(X)E(Y)$.
D'après la partie 1 :

Proposition :

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Ainsi X et Y indépendantes $\implies X$ et Y décorrélées, mais la réciproque est fausse ! Dans l'exercice 15 du TD 19, X et N ne sont pas indépendantes, mais un calcul montre que $\text{cov}(X, N) = 0$.

2.e Variance d'une somme

La covariance permet de calculer la variance d'une somme :

Proposition :

$$V(X + Y) = V(X) + 2\text{cov}(X, Y) + V(Y)$$



Démonstration 10

On notera l'analogie avec l'identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Cette formule se généralise à la somme de n variables aléatoires réelles $X_1, \dots, X_n$:

Proposition :

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j)$$

En cas d'indépendance des variables aléatoires en jeu, toutes les covariances sont nulles donc :

Proposition :

- Si X et Y sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

- Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

(Re)trouvons la variance d'une variable binomiale à l'aide de ce résultat :



Démonstration 11

3 Inégalités probabilistes

3.a Inégalité de Markov

Théorème :

Si X est une variable aléatoire réelle positive, alors :

$$\forall a > 0, \quad P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$



Démonstration 12

Si X est une variable aléatoire pas forcément positive, on peut appliquer le résultat à $|X|$.

3.b Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Théorème :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$



Démonstration 13

Interprétation :

Cette inégalité confirme l'intérêt de la variance comme mesure de dispersion par rapport à la moyenne.

Exemple : Au second tour d'une élection, on a deux candidats A et B . Notons p la proportion de la population qui souhaite voter pour A .

Pour un sondage, on veut interroger un grand nombre n de personnes, de sorte qu'en notant X_n le nombre de personnes interrogées souhaitant voter pour A , la quantité $\frac{X_n}{n}$ soit proche de p .

On souhaite que $Y = \frac{X_n}{n}$ s'écarte de p de moins de 1%.

Déterminer n pour cela arrive avec une probabilité supérieure à 95%.



Démonstration 14

Plus généralement, les inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev sont des *inégalités de concentration* ; elles donnent une borne sur la probabilité que X "dévie" d'une certaine valeur, l'espérance pour l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Cela permet de justifier que les objets qu'on a construits dans ce cours de probabilité ont une interprétation intuitive en termes de fréquence !

Par exemple, si on s'intéresse à une grandeur que l'on obtient au cours d'une expérience aléatoire donnée, on peut effectuer n fois cette expérience aléatoire, et noter X_i la valeur obtenue au cours du i ème essai. Les variables X_i sont donc indépendantes et de même loi ; notons μ leur espérance et σ leur écart-type, de sorte que la variance soit σ^2 .

La valeur moyenne obtenue au cours des n essais (moyenne "empirique") est donc $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Son espérance vaut :

$$E(S_n) =$$

Sa variance vaut :

$$V(S_n) =$$

Donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|S_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{n} \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Grâce au facteur $\frac{1}{n}$, cela tend donc vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$!

Ainsi, plus on fait d'essais, moins cette moyenne S_n a de chances de s'éloigner de l'espérance μ .

Plus précisément, la probabilité que la valeur de S_n soit éloignée (en valeur absolue) d'un petit $\varepsilon > 0$ de l'espérance tend vers 0, même en prenant ε "petit" !

Plan du cours

1	Espérance	1
1.a	Définition	1
1.b	Les exemples à connaître par cœur	2
1.c	Théorème de transfert	2
1.d	Propriétés de l'espérance	3
2	Variance, écart-type et covariance	4
2.a	Variance et écart-type	4
2.b	Propriétés de la variance	5
2.c	Les exemples à connaître par cœur	6
2.d	Covariance	6
2.e	Variance d'une somme	6
3	Inégalités probabilistes	7
3.a	Inégalité de Markov	7
3.b	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	7